Xception_Kas_Goz_Agiz_Weighted_Fusion_Kod_Aciklama_Raporu.pdf - local repository text copy

Sayfa 1

Xception Kas-Goz-Agiz Weighted Fusion - Kod Aciklama Raporu

Genel Is Akisi

Notebook akisi, uc bolgenin prediction dosyalarini guvenli bicimde yukleme; CSV semalarini standartlastirma; ayni ornekleri esleme; validation performansindan agirlik uretme; weighted P(fake) hesaplama; final test metriklerini hesaplama; ciktilari yerel klasore kaydetme; 600 DPI grafik ve bolgesel karsilastirma olusturma; son olarak sonucu ZIP paketine alma adimlarindan olusur.

Hücre 4 - Prediction girdilerini yukleme

Hazirlanan Xception_Fusion_Input.zip dosyasini Colab'a yukler ve mouth, eye, eyebrow test prediction CSV yollarini tanimlar. local source kaynak dosyalarina yazma yapmaz.

Hücre 5 - Standardizasyon

Farkli CSV sutun adlarini ortak semaya cevirir. Her bolge icin y_true ve P(fake) alanlarini olusturur. Dosya adindan sinif, test indeksi ve face ID cikartarak fusion_key uretir. Olasilik araligi, etiket ve duplicate kontrollerini yapar.

Hücre 6 - Uc bolgeyi esleme

fusion_key uzerinden inner merge yapar. Uc bolgedeki ground-truth etiketlerinin ayni oldugunu kontrol eder. Sonuc olarak 196 ortak ornek elde edilir: 101 REAL, 95 FAKE.

Hücre 7 - Weighted score-level fusion

Validation ROC-AUC degerlerini toplama bolerek normalize eder. Agirliklar kas=0.302384, goz=0.326823, agiz=0.370793'tur. Her ornek icin agirlikli P(fake) hesaplanir ve 0.50 sabit esikle final sinif uretilir.

Hücre 8 - Final test metrikleri

Confusion matrix, Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall/Sensitivity, Specificity, F1, ROC-AUC ve PR-AUC hesaplar. Sonuclar final_metrics sozlugunde tutulur.

Hücre 9 - Yerel ciktilari kaydetme

Prediction CSV, makine-okunabilir metrik CSV, insan-okunabilir metrik tablosu ve deney ozeti JSON dosyasini /content/Xception_Fusion_Results altina kaydeder. local source'a yazmaz.

Hücre 10 - Grafikler ve bolgesel karsilastirma

600 DPI agirlik, confusion matrix, ROC, PR, ROC-AUC karsilastirma ve Accuracy/Balanced Accuracy/F1 grafiklerini olusturur. Kas, goz, agiz ve fuzyonu ayni 196 ortak test orneginde karsilastiran CSV'yi kaydeder.

Hücre 11 - Paketleme

/content/Xception_Fusion_Results klasorunu tek ZIP arsivine donusturur ve indirmeyi baslatir. Kaynak local source dosyalarini degistirmez.

Temel Degiskenler

Degisken	Gorev
mouth / eye / eyebrow	Standartlastirilmis bolgesel prediction tablolar■

Sayfa 2

Degisken	Gorev
fusion_key	Bolgesel ROI'lerde ayni test ornegini eslestiren anahtar
merged	Uc bolgenin ortak 196 orneklik birlesik tablosu
VAL_AUC	Bolgesel validation ROC-AUC degerleri
WEIGHTS	Normalize fuzyon agirliklari
p_fusion	Agirlikli final P(fake) skoru
FINAL_THRESHOLD	Final karar esigi: 0.50
final_metrics	Final test metriklerini tutan sozluk
OUT	Yerel cikti klasoru: /content/Xception_Fusion_Results

Metodolojik Guvenlik Noktalari

1) Test setinden agirlik ogrenilmemistir. 2) Final threshold test sonucuna bakilarak optimize edilmemistir. 3) Uc bolge karsilastirmasi ayni 196 ortak test orneginde yapilmistir. 4) Esleme oncesi duplicate ve label consistency kontrolleri vardir. 5) Kaynak local source dosyalari degistirilmemis, ara ve final ciktilar Colab'in yerel /content alaninda uretilmistir.

Uretilen Dosyalar

Dosya

01_xception_regional_fusion_weights.png
02_xception_fusion_confusion_matrix.png
03_xception_regions_vs_fusion_roc.png
04_xception_regions_vs_fusion_pr.png
05_xception_common196_roc_auc_comparison.png
06_xception_common196_metric_comparison.png
xception_common196_region_vs_fusion_comparison.csv
xception_weighted_fusion_metrics.csv
xception_weighted_fusion_metrics_table.csv
xception_weighted_fusion_summary.json
xception_weighted_fusion_test_predictions.csv